

MÓDULO 14 • UNIDAD 2.1

Marco metodológico para el modelado de la fortificación

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

1

Describir los cuatro pasos del modelado de dietas para la fortificación.

2

Distinguir la línea de base de los escenarios de fortificación.

3

Relacionar los métodos de evaluación de la adecuación con la elección del nivel de fortificación.

Cuatro pasos articulados

1

Estimar la ingesta actual de micronutrientes.

2

Evaluar la adecuación con el punto de corte del EAR o el enfoque probabilístico.

3

Definir el nivel factible de fortificación según las guías OMS/FAO.

4

Simular escenarios y comparar su efecto sobre la adecuación y el exceso.

Línea de base y escenarios

Dieta habitual sin fortificación

- Línea de base de la ingesta
- Punto de partida para medir el efecto

Dieta con alimentos fortificados

- Fortificación vigente o escenarios nuevos
- Se compara con la línea de base

Métodos de evaluación de la adecuación

Punto de corte del EAR

- Válido para la mayoría de los micronutrientes
- Requiere distribución de requerimientos simétrica

Enfoque probabilístico

- Necesario cuando los requerimientos son asimétricos, como el hierro
- Permite ponderar riesgo de insuficiencia y de exceso

Criterio de elección del nivel

Reducir $P(\text{ingesta} < \text{EAR})$ en los grupos de riesgo
sin aumentar $P(\text{ingesta} > \text{UL})$ en los grandes consumidores

- El EAR define la meta en los grupos con mayor riesgo de insuficiencia.
- El UL, evaluado en los mayores consumidores del vehículo, fija el límite de inocuidad.

Referencias

Allen L, de Benoist B, Dary O, Hurrell R, editores. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra: OMS; FAO; 2006.

Fiedler JL, Lividini K, Bermudez OI, Smitz MF. Household Consumption and Expenditures Surveys (HCES): a primer for food and nutrition analysts in low- and middle-income countries. Food Nutr Bull. 2012;33(3 Suppl):S170-84.

Beal T, Massiot E, Arsenault JE, Smith MR, Hijmans RJ. Global trends in dietary micronutrient supplies and estimated prevalence of inadequate intakes. PLoS One. 2017;12(4):e0175554.

Dwyer JT, Wiemer KL, Dary O, et al. Fortification and health: challenges and opportunities. Adv Nutr. 2015;6(1):124-31.

Tang K, Adams KP, Ferguson EL, et al. Systematic review of metrics used to characterise dietary nutrient supply from household consumption and expenditure surveys. Public Health Nutr. 2022;25(5):1153-65.

Siguiente: Módulo 15 • Nivel factible de fortificación